

**XXII WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2021/2022**
Etap wojewódzki

Zasady punktowania

Część I

Jeżeli 3 odpowiedzi do zadania będą poprawne, przyznajemy 2 punkty. Za dwie poprawne odpowiedzi przyznajemy 1 punkt, w pozostałych przypadkach przyznajemy 0 punktów.

Nr zadania	Poprawna odpowiedź i kryteria punktowania		Liczba punktów
1	Liczb trzycyfrowych, które są podzielne przez 3 i podzielne przez 5 jest dokładnie 180.	NIE	2p
	Liczb trzycyfrowych, które są podzielne przez 3 i niepodzielne przez 5 jest dokładnie 240.	TAK	
	Liczb trzycyfrowych, które są niepodzielne przez 3 i niepodzielne przez 5 jest dokładnie 420.	NIE	
2	każdy trójkąt ostrokątny na 3 trójkąty równoramienne.	TAK	2p
	każdy trójkąt prostokątny na 2 trójkąty równoramienne.	TAK	
	każdy trójkąt rozwartokątny na 4 trójkąty równoramienne.	TAK	
3	2^{12}	TAK	2p
	4^8	NIE	
	8^4	TAK	
4	$\frac{10^{421} + 6}{6}$	NIE	2p
	$\frac{1}{\sqrt{3} - 1} - \frac{1}{\sqrt{3} + 1}$	TAK	
	$\frac{6 + 6^2 + 6^3 + \dots + 6^{200}}{7}$	TAK	
5	6 krawędzi.	TAK	2p
	6 wierzchołków.	TAK	
	6 ścian.	TAK	

Część II

Zasady punktowania

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap wojewódzki 2021/2022

6	Uczeń: - poprawnie obliczy cenę bluzki i spódnicy (80, 120) – 5p - oblicza poprawnym sposobem ceny z błędem rachunkowym – 4p - zapisze równanie – 3p - zapisze wyrażenia określające po zmianie – 2p - zapisze wyrażenia określające ceny przed zmianą – 1p	5p
7	Uczeń: - obliczy pole prostokąta ($48\sqrt{2}$) – 5p - oblicza poprawnym sposobem pole z błędem rachunkowym lub nie doprowadzi do końca – 4p - doprowadzi do równania z jedną niewiadomą – 3p - zapisze twierdzenie Pitagorasa dla trzech trójkątów – 2p - wykona rysunek z oznaczeniami, jeden wzór Pitagorasa – 1p Inaczej należy punktować, jeżeli zastosowane zostanie podobieństwo.	5p
8	Uczeń: - obliczy wymagany czas (4h) – 5p - oblicza czas poprawnym sposobem z błędem rachunkowym – 4p - zapisze równanie – 3p - zapisze wyrażenia określające drogi – 2p - zapisze wyrażenia określające czasy – 1p	5p
9	Uczeń: - obliczy pole trójkąta (100 cm^2) – 5p - poprawnie oblicza z małym błędem rachunkowym – 4p - wyznaczy długość ramienia trójkąta równoramiennego – 3p - wyznaczy kąty w trójkątach prostokątnych – 2p - sporządzi rysunek z odpowiednią wysokością – 1p	5p
10	Uczeń: - poprawnie uzasadni w dwóch przypadkach – 5p - rozpatrzy oba przypadki z drobnymi usterkami – 4p - przedstawi wyrażenie w postaci wielokrotności liczby 3 (jeden przypadek) – 3p - poprawnie zastosuje wzór skróconego mnożenia – 2p - zapisze wyrażenie określające liczbę, która nie dzieli się przez 3 – 1p	5p
11	Uczeń: - obliczy objętość ostrosłupa ($36\sqrt{7} \text{ cm}^3$) – 5p - oblicza poprawnym sposobem z drobnym błędem rachunkowym – 4p - wyznaczy wysokość ostrosłupa – 3p - zapisze równanie z jedną niewiadomą – 2p - zapisze dwa równania wykorzystując warunki zadania – 1p	5p

***Za każde inne poprawne rozwiązanie przyznajemy maksymalną liczbę punktów!
Przy niepełnych lub błędnych rozwiązaniach ocena zadania zależy od tego, jak daleko dotarł uczeń w drodze do całkowitego rozwiązania.***